

### Corrigé 1 — récipient scellé : pressions et volumes

$$n_{\text{tot}} = 0,40 + 0,10 = 0,50 \text{ mol.}$$

$$\text{a) } \chi(\text{N}_2) = \frac{0,40}{0,50} = 0,80; \chi(\text{O}_2) = \frac{0,10}{0,50} = 0,20.$$

$$\text{b) } p_{\text{tot}} = \frac{n_{\text{tot}} RT}{V} = \frac{0,50 \times 0,082 \times 298}{12,2} = \frac{12,218}{12,2} \approx 1,0 \text{ atm.}$$

$$\text{c) } p(\text{N}_2) = 0,80 \times 1,0 = 0,80 \text{ atm}; p(\text{O}_2) = 0,20 \times 1,0 = 0,20 \text{ atm.}$$

d) **Même volume** : chaque gaz occupe la *totalité* du récipient (12,2L), un gaz remplit tout l'espace disponible. En revanche leurs **pressions partielles diffèrent** ( $p(\text{N}_2) = 4 \times p(\text{O}_2)$ ), car il y a quatre fois plus de moles de  $\text{N}_2$ .

### Corrigé 2 — mélange de trois gaz préparé par pesée

On convertit les masses en moles ( $n = m/M$ ).

$$\text{a) } n(\text{N}_2) = \frac{1,4}{28} = 0,05; n(\text{O}_2) = \frac{1,6}{32} = 0,05; n(\text{CO}_2) = \frac{4,4}{44} = 0,10; n_{\text{tot}} = 0,20 \text{ mol.}$$

$$\text{b) } p_{\text{tot}} = \frac{0,20 \times 0,082 \times 300}{10,0} = \frac{4,92}{10,0} = 0,492 \text{ atm.}$$

$$\text{c) } \chi(\text{N}_2) = \chi(\text{O}_2) = \frac{0,05}{0,20} = 0,25; \chi(\text{CO}_2) = \frac{0,10}{0,20} = 0,50.$$

$$\text{d) } p(\text{N}_2) = p(\text{O}_2) = 0,25 \times 0,492 = 0,123 \text{ atm}; p(\text{CO}_2) = 0,50 \times 0,492 = 0,246 \text{ atm.}$$

Somme =  $0,123 + 0,123 + 0,246 = 0,492 \text{ atm} = p_{\text{tot}}$  ✓.

### Corrigé 3 — dihydrogène recueilli sur l'eau

La pression mesurée est la somme (Dalton) :  $p_{\text{tot}} = p(\text{H}_2) + p(\text{H}_2\text{O})$ .

$$\text{a) } p(\text{H}_2) = p_{\text{tot}} - p(\text{H}_2\text{O}) = 760 - 24 = 736 \text{ mmHg.}$$

$$\text{b) } p(\text{H}_2) = \frac{736}{760} = 0,968 \text{ atm.}$$

$$\text{c) } n(\text{H}_2) = \frac{p(\text{H}_2) V}{RT} = \frac{0,968 \times 0,50}{0,082 \times 298} = \frac{0,484}{24,44} \approx 0,020 \text{ mol.}$$

### Corrigé 4 — composition de l'air et pressions partielles

a) À  $p$  et  $T$  fixés, la loi d'Avogadro donne  $V \propto n$  : le volume qu'occuperait chaque gaz seul est proportionnel à sa quantité de matière. La proportion *en volume* est donc égale à la proportion *en moles*, c'est-à-dire la fraction molaire.

$$\text{b) } \chi(\text{N}_2) = 0,78; \chi(\text{O}_2) = 0,21; \chi(\text{Ar}) = 0,01.$$

$$\text{c) } p(\text{N}_2) = 0,78 \times 1,0 = 0,78 \text{ atm}; p(\text{O}_2) = 0,21 \text{ atm}; p(\text{Ar}) = 0,01 \text{ atm. Somme} = 0,78 + 0,21 + 0,01 = 1,0 \text{ atm} \checkmark.$$